

อ่านกระดาน

Reading the Book

Part 8: VPIN — Order Flow Toxicity (toxic flow)

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์

ปิดท้ายองค์ Flow: static(OBI) → flow(OFI) → **toxicity(VPIN)**

✖ อ่านกระดาน > **รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน** > ตัดสินใจเข้า-ออก > ต่อยอด/คุมเสี่ยง

Part 8 — VPIN / Order Flow Toxicity

🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพิ่งรู้มา: Part 7 วัดว่า flow ดันราคาแค่ไหนด้วย Kyle's λ ($\Delta P = \lambda \cdot OFI$) — มองที่ "price impact" .
ตอนนี้จะเดิม: เปลี่ยนมุมมองจาก "price impact" เป็น "toxicity" — เมื่อ flow ลำเอียงฝั่งเดียวสะสมจน MM โดน adverse selection นักจกนถอนตัว วัดด้วย VPIN บนนาฬิกาปริมาณ

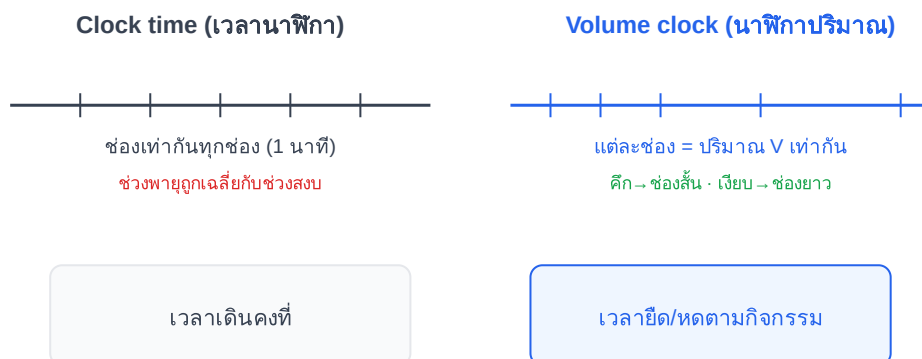
🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- เข้าใจ **volume clock**: ทำไมต้องวัดเวลาเป็น "ปริมาณ" ไม่ใช่ "วินาที"
- คำนวณ **VPIN** (Volume-synchronized Probability of Informed Trading) จาก volume buckets
- เข้าใจว่า toxicity = adverse selection สะสมของ MM และทำไม VPIN พุ่งก่อน flash crash
- รู้ **ข้อโต้แย้ง**: VPIN ไม่ใช่ปุ่มทำนาย crash — ผลขึ้นกับ calibration อย่างมาก

นาฬิกาเดินตามปริมาณ ไม่ใช่เวลา

นาฬิกาปกติเดินทุก 1 วินาทีเท่ากันหมด — แต่ตลาดไม่ได้ "เกิดเหตุการณ์" สมำเสมอ บางวินาทีเงียบกริบ บางวินาที (ตอนข่าวออก) มีเทรดเป็นพัน ๆ ถ้าวัดทุกอย่างด้วย "เวลานาฬิกา" คุณจะเฉลี่ยช่วงพายุกับช่วงสงบเข้าด้วยกัน ทำให้พลาดสัญญาณ

VPIN ใช้ "นาฬิกาปริมาณ" (volume clock) — แทนที่จะนับ "ผ่านไป 1 นาที" มันนับ "ผ่านไปอีก V หน่วย ปริมาณที่เทรด" หนึ่งช่อง (bucket) = ปริมาณคงที่ V เสมอ ช่วงตลาดคึก buckets จะเต็มเร็ว ช่วงเงียบจะเต็มช้า — เวลาจึง "ยืด/หด" ตามกิจกรรมจริง



ภาพ 8.1 · clock time (ช่องเท่ากัน) เทียบ volume clock (ปริมาณเท่ากัน)

Stylized fact — volatility clustering: ทำไมต้องนาฬิกาปริมาณ

อีกข้อเท็จจริงเชิงสถิติที่พบทุกตลาด: **"ความผันผวนเกาะกลุ่ม" (volatility clustering)** — ช่วงที่ผันผวนสูงมักตามด้วยผันผวนสูง ช่วงสงบตามด้วยสงบ พายุไม่ได้กระจายสม่ำเสมอตามเวลานาฬิกา (เป็นที่มาของโมเดลตระกูล GARCH) นี่คือเหตุผลตรง ๆ ที่ VPIN เลือกใช้ **volume clock**: ช่วงพายุปริมาณเทรดพุ่ง buckets เต็มเร็ว นาฬิกาปริมาณจึง "ซุ่ม" เข้าช่วงอันตรายโดยอัตโนมัติ แทนที่จะเฉลี่ยมันจมไปกับช่วงสงบเหมือนนาฬิกาเวลา

"PIN" ใน VPIN มาจากไหน — บรรพบุรุษปี 1996

ก่อนจะมี VPIN มี **PIN (Probability of Informed Trading)** จาก **Easley, Kiefer, O'Hara & Paperman (1996)** ก่อน — โมเดลโครงสร้างที่มองว่าแต่ละวันจะมี "ข่าว" ใหม่ (prob α) ข่าวดีหรือร้าย แล้ว order มาแบบ Poisson: noise traders ทั้งสองฝั่งอัตรา ε , ส่วน informed เพิ่มอัตรา μ ฝั่งที่ได้เปรียบ ประเมินค่าพารามิเตอร์ด้วย **MLE** แล้วได้ $PIN = \alpha\mu / (\alpha\mu + 2\varepsilon) =$ สัดส่วน flow ที่มาจากคนรู้ข่าว · จุดอ่อนของ PIN คือต้องนับ buy/sell รายวันแล้ว fit MLE — ซ้ำและหยาบเกินใช้ real-time · **VPIN (2012)** จึงเกิดมาแก้ตรงนี้: เปลี่ยนจากนาฬิกาเวลาเป็น **volume clock** และเลิกใช้ MLE หันมาใช้ bulk classification แทน — ได้ตัววัด toxicity ที่อัปเดตได้ทันเหตุการณ์ (นี่คือเหตุผลที่เชื่อมั่นคือ **"Volume-synchronized PIN"**)

Volume buckets และ bulk classification

เราเห็นกระแสเทรดเป็น buckets ปริมาณเท่ากัน (เช่น V = ปริมาณเฉลี่ยต่อวัน/50) ในแต่ละ bucket เราประมาณว่า **ปริมาณนั้นเป็นฝั่งซื้อกี่ส่วน ขายกี่ส่วน** ด้วย *bulk volume classification* (ใช้การเปลี่ยนราคาในช่วง bucket ผ่านฟังก์ชัน Φ = CDF ของ normal):

1 bucket = ปริมาณ V คงที่ (กำหนดล่วงหน้า)

แบ่งฝั่งใน bucket ด้วย bulk classification:

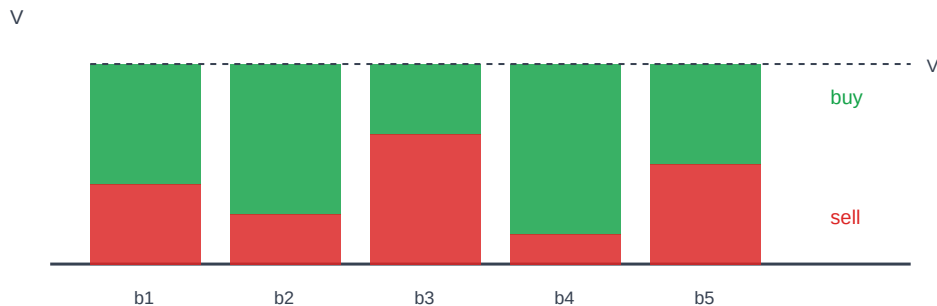
$V_{buy} = V \cdot \Phi(\Delta P / \sigma_{\Delta P}) \leftarrow \Phi$ = CDF ของ standard normal (ไม่ใช่ z-score)

$V_{sell} = V - V_{buy}$

(ΔP = การเปลี่ยนราคาในช่วง bucket, $\sigma_{\Delta P}$ = ส่วนเบี่ยงเบนของ ΔP)

$VPIN = (1 / (n \cdot V)) \cdot \sum_{i=1..n} |V_{buy,i} - V_{sell,i}|$

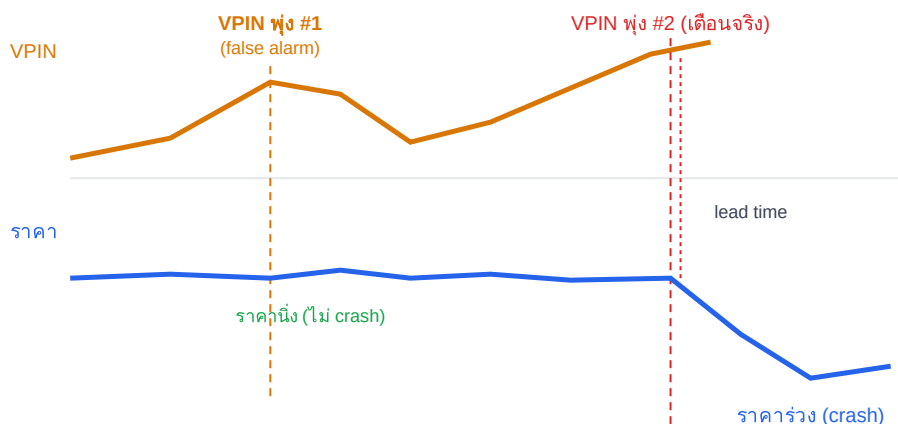
(เฉลี่ย imbalance |buy-sell| ข้าม n buckets ล่าสุด)



ภาพ 8.2 · ทุก bucket ปริมาณ V เท่ากัน แยกสัดส่วน buy/sell — VPIN = เฉลี่ย $|buy - sell|$

Toxicity (ความเป็นพิษของ flow) = adverse selection สะสม → เตือน crash

VPIN สูง = flow "ลำเอียงไปฝั่งเดียวหนัก" ติดต่อกัน = น่าจะมี informed trader ลอยอยู่ = MM ที่ทำหน้าที่ตั้ง quote กำลังโดน **adverse selection** หนัก (โดนกินฝั่งเดียว) เมื่อ MM เจ็บมากพอ พวกเขาจะ **ถอนสภาพคล่อง** spread กว้างขึ้น และถ้าหนักพร้อมกัน → **flash crash**



ภาพ 8.3 · VPIN พุ่งแล้วราคาร่วงจริง (#2) ก็มี — แต่ **VPIN พุ่งแล้วไม่ crash ก็มี (false alarm, #1)** จึงเป็นมาตรวัดความเสี่ยง ไม่ใช่ปุมทำนาย

งานวิจัยรองรับ — และข้อโต้แย้งเรื่อง calibration

Easley, López de Prado & O'Hara (2012) เสนอ VPIN และแสดงว่ามันสูงผิดปกติก่อน Flash Crash 6 พ.ค. 2010 งานสาย crypto (nowcasting Bitcoin crash with order imbalance) ก็พบสัญญาณคล้ายกัน **แต่มีข้อโต้แย้งสำคัญ**: นักวิจัยหลายกลุ่ม (เช่น Andersen-Bondarenko) ชี้ว่าพลังทำนายของ VPIN **อ่อนไหวต่อ calibration** อย่างมาก — ขนาด bucket V , จำนวน buckets n , วิธี classify ฝั่ง ล้วนเปลี่ยนผลลัพธ์ และบางส่วนของสัญญาณอาจเป็นแค่ผลของ volume/volatility ทั่วไป ไม่ใช่ "informed trading" จริง **อย่าใช้ VPIN เป็นปุมทำนาย crash ได้ขาด**

Cross-ref — Detecting Toxic Flow (Cartea et al. 2023): แยก benign vs toxic สมัยใหม่กว่า VPIN

VPIN เป็นตัววัด toxicity รุ่นบุกเบิก (2012) แต่งานสมัยใหม่ไปไกลกว่านั้น **Cartea, Chang & Penalva (2023, "Detecting Toxic Flow")** เสนอกรอบจำแนกราย order/รายลูกค้าว่าเป็น **benign (flow ที่ MM รับได้ ไม่ทำร้าย) vs toxic (informed ที่ทำให้ MM เสีย)** โดยดูจากผลกระทบราคา หลังเทรด (post-trade markout) แทนที่จะรวมเป็นค่ารวมฝั่งเดียวแบบ VPIN จุดต่าง: VPIN บอก "ภาพรวมตลาดเริ่ม toxic" ส่วนแนวทางนี้บอก "flow ก่อนไหน/รายไหน toxic" ละเอียดกว่า ตอบโจทย์ MM ที่จะ skew quote/ปฏิเสธ flow รายตัว — เป็นสะพานตรงไปองค์ **Market Making (Part 9–10)**

กับดักมือใหม่

- ใช้ VPIN เป็น "**ปุ่มทำนาย crash**" — มันเป็น *มาตรวัดความเสี่ยง/toxicity* ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายตรง ๆ และมี false alarm
- คำนวณ VPIN ด้วย **เวลากราฟิก** (time bars) — ผิดทั้งกระบวนการ! ต้องใช้ **volume clock** (volume buckets เท่านั้น)
- ลืม normalize/calibrate แล้วเทียบค่า VPIN ข้ามเหรียญ — ค่าดิบเทียบกันตรง ๆ ไม่ได้

เชื่อมโยงเล่มอื่น

VPIN ปิดเส้นเรื่อง **static(OBI) → flow(OFI) → toxicity(VPIN)**: OBI ดูภาพนิ่ง, OFI ดูการเปลี่ยน+price impact (λ), VPIN ดู "อันตราย" ของ flow แนวคิด **adverse selection** ที่สะสมใน VPIN คือต้นทุนเดียวกับที่ MM ต้องบริหารใน **Part 9–10 (Market Making)** และจะถูกใช้เป็น **kill switch หยุด grid** ใน **Part 12** ($VPIN > \theta \rightarrow$ ระวังไม้ทวนเทรด) ส่วนวิธีคิด volume clock เชื่อมกับการทำ feature ใน **Part โบนัส (ML)**

กับเคสของเรา

เคส **long BTC/USDT \$5,000**: ก่อนกดเข้า เช็ค VPIN — ถ้า **VPIN พุ่ง (toxic flow)** แปลว่ามี informed ลุยฝั่งเดียวและ MM กำลังจะถอน spread จะกว้างและเสี่ยง adverse selection สูง → **ชะลอการเข้า** รอให้ toxicity คลายก่อน (และอย่าใช้ VPIN เป็นสัญญาณซื้อขายตรง ๆ — ใช้เป็นไฟเตือนชะลอเท่านั้น)

📌 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง Binance @aggTrade ของ BTC/USDT 1 ชั่วโมง หั่นเป็น **volume buckets** ขนาด V คงที่ (เลือก V ให้ได้ราว 50 buckets) ในแต่ละ bucket แยก buy/sell ด้วย bulk classification แล้วคำนวณ **VPIN** แบบ **rolling** (เฉลี่ย $n=50$ buckets ล่าสุด) plot เทียบราคา — จากนั้น **ลองเปลี่ยนขนาด V และ n** แล้วดูว่ากราฟ VPIN เปลี่ยนแค่ไหน นี่คือบทเรียนตรง ๆ ว่าทำไม calibration สำคัญ (และทำไมต้องระวังการ over-trust)

ส่งต่อ → จบองก์ "อ่าน Flow" (OBI → OFI → VPIN) — แล้วถ้าเราพลิกบทเป็นฝั่ง MM ที่ "ตั้ง quote กินสปรด" บ้างล่ะ? จะรับมือ adverse selection/inventory risk ที่เพิ่งเห็นใน VPIN ยังไง?